

# AL-05 · Primär, sekundär, tertiär — Oxidationsprodukte

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 163–164. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

## Kurz erklärt · Drei Sorten Alkohole

Wie ein Alkohol reagiert, entscheidet sich daran, wie viele Kohlenstoffnachbarn das Atom mit der OH-Gruppe hat.

- Primär: ein C-Nachbar. Die Oxidation ergibt ein Alkanal, weiter oxidiert eine Alkansäure.
- Sekundär: zwei C-Nachbarn. Die Oxidation ergibt ein Alkanon — und hört dort auf.
- Tertiär: drei C-Nachbarn. Es findet keine Oxidation statt.

Merke: Primär -> Alkanal -> Säure. Sekundär -> Alkanon. Tertiär -> gar nichts.

## Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol ( $\text{CH}_3\text{OH}$ ).

---

---

---

---

## Aufgabe 2

Eine Probe von 400 g enthält 70 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

---

---

---

---

## Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 32 g Methanol ( $M = 32 \text{ g/mol}$ )?

---

---

---

---

#### Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH?

---

---

---

---

#### Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gelehrt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Primär, sekundär, tertiär — Oxidationsprodukte“ zu.

---

---

---

---

#### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

9 1 mol 280 g 36 1 024 mol 120 g 30 g/mol 32 g/mol

#### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1.  $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2.  $1 \text{ \%} = 4 \text{ g} \rightarrow 70 \text{ \%} = 280 \text{ g}$
3.  $n = 32 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4.  $4 \cdot 9 = 36 \text{ Atome}$